ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · PROTÉINES · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les solutions des exercices type Bac : exploitation de documents, calculs complets vérifiés deux fois, phrases modèles pour la restitution organisée et le problème de synthèse. Reprends d'abord **exo_p2.html** par toi-même, puis compare ta rédaction à celle-ci : au Bac, la méthode rapporte autant que le résultat.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode Bac : pour chaque question, cite la donnée utilisée, écris la formule, effectue le calcul et donne le résultat avec son unité. Pour la restitution, structure ta réponse : idée → justification → exemple.

OUTILS TRANSVERSAUX DE CETTE PARTIE

k fragments → k − 1 coupures · M ≈ 110 Da × n

Une chaîne unique de n acides aminés : n − 1 liaisons. Plusieurs chaînes : n − 1 par chaîne, puis addition. L'hydrolyse totale consomme autant de molécules d'eau qu'il y a de liaisons rompues.

DANS CETTE PARTIE

5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Synthèse type Bac — exploitation de données — exercices 1 à 3

03 Synthèse type Bac — restitution et problème global — exercices 4 et 5

Exploitation de données expérimentales

✏️ EXERCICE 1 — LE PEPTIDE MYSTÈRE ★★

Énoncé rappelé : substance Y de masse molaire

M = 6 600 Da ;

masse molaire moyenne d'un résidu : 110 Da ; test de Biuret positif.

1 Nombre de résidus :

n = M ÷ 110 = 6 600 ÷ 110 = 60

résidus. Vérification :

110 × 60 = 6 600 Da

✓.

2 Liaisons peptidiques (une seule chaîne) :

60 − 1 = 59.

3 Synthèse : une molécule d'eau libérée par liaison formée, soit 59 H_2O. Hydrolyse complète : le même nombre, 59 H_2O consommées, pour libérer 60 acides aminés.

4 Le test de Biuret détecte les liaisons peptidiques. Y en possède 59, donc la coloration violette observée est **cohérente** : Y est bien une molécule faite d'acides aminés enchaînés.

5 Avec 60 acides aminés, Y reste du domaine du **peptide** (une protéine compte le plus souvent plusieurs centaines d'acides aminés, parfois plusieurs chaînes).

Y : 60 résidus · 59 liaisons peptidiques · 59 H_2O échangées · Biuret + cohérent

Vérification : 6 600 ÷ 110 = 60 ✓ ; 60 − 1 = 59 ✓.

✏️ EXERCICE 2 — L'INSULINE, UNE PROTÉINE À DEUX CHAÎNES ★★★

Énoncé rappelé : insuline = chaîne A (21 acides aminés) + chaîne B (30 acides aminés), reliées par des ponts S—S.

1 L'insuline associe **deux chaînes polypeptidiques** distinctes : c'est une structure **quaternaire**. Les ponts disulfure S—S stabilisent cette association.

---

2 Nombre total d'acides aminés :

$$21 + 30 = 51.$$

---

3 Liaisons peptidiques, chaîne par chaîne : chaîne A,

$$21 - 1 = 20$$

liaisons ; chaîne B,

$$30 - 1 = 29$$

liaisons. Total :

$$20 + 29 = 49$$

liaisons peptidiques.

---

4 Masse molaire :

$$M \approx 110 \times 51 = 5\,610 \text{ Da}.$$

Vérification :

$$110 \times 51 = 5\,610$$

✓.

---

5 Hydrolyse complète : les 49 liaisons sont rompues, donc 49 H_2O consommées et 51 acides aminés libérés.

Insuline : 51 acides aminés · 49 liaisons peptidiques · M ≈ 5 610 Da · 49 H_2O consommées

Vérification : 20 + 29 = 49 ✓ ; 51 acides aminés libérés = 21 + 30 ✓.

⚠️ **Piège :** avec deux chaînes, on ne calcule jamais 51 − 1 = 50 : les chaînes A et B ne sont pas reliées par une liaison peptidique mais par des ponts S—S.

✏️ EXERCICE 3 — HYDROLYSE PARTIELLE D'UN POLYPEPTIDE ★★★

Énoncé rappelé : polypeptide Z, 150 résidus, une seule chaîne, coupé en 3 fragments identiques de 50 résidus.

1 Avant hydrolyse :

$$150 - 1 = 149$$

liaisons peptidiques.

---

2 Après hydrolyse : chaque fragment compte

$$50 - 1 = 49$$

liaisons, soit

$$3 \times 49 = 147$$

liaisons au total.

---

3 Liaisons rompues :

$$149 - 147 = 2.$$

Molécules d'eau consommées : 2 H_2O (une par liaison hydrolysée). Règle générale : k fragments obtenus ⇒ k − 1 coupures ; ici

$$3 - 1 = 2$$

✓.

---

4 Cohérence :

$$3 \times 50 = 150$$

acides aminés retrouvés après hydrolyse, comme avant. L'hydrolyse ne détruit pas les acides aminés, elle ne fait que couper des liaisons.

Z : 149 liaisons → 147 restantes · 2 liaisons rompues · 2 H_2O consommées

Vérification : 149 − 147 = 2 ✓ ; 3 × 50 = 150 ✓ ; 3 × 49 = 147 ✓.

⚠️ **Piège :** couper une chaîne en 3 ne demande pas 3 coupures mais 2 : chaque coupure transforme une chaîne en une de plus. Compter les morceaux, pas les ciseaux !

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Restitution organisée et problème de synthèse

✏️ EXERCICE 4 — DES PROTÉINES AUX MILLE RÔLES ★★

Énoncé rappelé : compléter le rôle biologique de l'hémoglobine, des anticorps, du collagène et de l'insuline, puis expliquer la relation séquence → forme → fonction.

1 Tableau complété : **hémoglobine** — transport de l'oxygène O_2 (et d'une partie du CO_2) dans le sang ; **anticorps** — défense de l'organisme, reconnaissance et neutralisation des antigènes (molécules étrangères) ; **collagène** — rôle structural : soutien et résistance des tissus (peau, os, tendons) ; **insuline** — hormone qui régule la glycémie (favorise l'entrée du glucose dans les cellules).

2 Classement par fonction : transport → hémoglobine ; défense → anticorps ; structure → collagène ; régulation → insuline.

3 Phrase expliquée : la séquence des acides aminés (structure primaire) impose le repliement de la chaîne (structures secondaire et tertiaire) et l'association des chaînes (structure quaternaire). C'est ce repliement qui crée la forme précise de la protéine, donc ses sites fonctionnels : chez l'hémoglobine, chaque chaîne porte un groupe hème capable de fixer une molécule d'O_2. Si la séquence change, la forme peut être bouleversée et la fonction perdue.

séquence (1) → repliement (2 et 3) → association (4) → forme → fonction

Vérification : chaque protéine citée illustre bien une fonction différente ✓.

✏️ EXERCICE 5 — PROBLÈME DE SYNTHÈSE : DU CRU AU CUIT ★★★

Énoncé rappelé : blanc d'œuf cru (Biuret +) → cuit à 90 °C : solide blanc opaque (Biuret +) ; rappel : structure primaire = covalente, structures 2-3-4 = liaisons faibles.

1 Analyse des documents : le passage du liquide transparent au solide blanc opaque traduit une **dénaturation** de l'albumine suivie de sa coagulation : les chaînes dépliées s'agrègent entre elles et piègent la lumière, d'où l'aspect opaque.

2 Explication avec le document 3 : la chaleur fournit de l'agitation aux atomes et rompt les **liaisons faibles** (hydrogène, hydrophobes, ioniques). Les structures **secondaire et tertiaire** (et quaternaire si présente) sont perdues. La **structure primaire** résiste car ses liaisons peptidiques sont **covalentes** : la séquence des acides aminés est intacte.

3 Les deux tests positifs ne se contredisent pas : le Biuret détecte les liaisons peptidiques, qui existent avant et après cuisson. La cuisson change la **forme** de la protéine, pas sa **séquence** : le violet apparaît donc dans les deux cas.

4 Conclusion : la **dénaturation** déplie la protéine sans couper de liaisons peptidiques (structure primaire conservée, fonction généralement perdue, souvent irréversible) ; l'**hydrolyse** coupe les liaisons peptidiques avec consommation d'eau et libère des peptides puis des acides aminés (structure primaire détruite). Ce sont donc deux transformations bien différentes.

Cuisson = dénaturation (liaisons faibles rompues, primaire intacte) ≠ hydrolyse (liaisons peptidiques coupées)

Vérification : les deux Biuret positifs s'expliquent par la conservation de la structure primaire ✓.

⚠️ **Piège Bac :** n'écris jamais que la cuisson « détruit la protéine » sans préciser : elle détruit sa structure tridimensionnelle, pas sa séquence. La précision des mots fait la note.

📌 À RETENIR DE CETTE SÉRIE

- ✓ Plusieurs chaînes ⇒ n − 1 liaisons par chaîne, puis addition (insuline : 20 + 29 = 49).
- ✓ k fragments après coupure ⇒ k − 1 liaisons rompues et k − 1 molécules d'eau consommées.
- ✓ Séquence → repliement → forme → fonction : une modification de séquence peut suffire à perdre la fonction.
- ✓ Dénaturation = perte de la forme (liaisons faibles) ; hydrolyse = coupure des liaisons peptidiques ; le Biuret ne détecte que les liaisons peptidiques.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre Protéines bouclé : tu sais compter, estimer, expliquer et conclure. Direction le chapitre suivant — la synthèse des protéines, où chaque acide aminé est dicté par un codon !